INFORME TÉCNICO DE IMPLEMENTACIÓN

Gate 07J-RISK

Risk Readiness Governed Provider

Aplicación: P&Pmis Construction AI
Fecha de corte: 31 de agosto de 2026
Repositorio: pypmis-ia-sas · branch main · base fde6027
Migración: 20260830_0053
Salida funcional: READY_FOR_GOVERNED_RISK_EVIDENCE
Estado exclusivo: GATE07J_RISK_RELEASE_VALIDATED

RESULTADO EJECUTIVO

Se implementó el proveedor gobernado RISK_READINESS_PROVIDER sobre un único registro ProjectRisk y evaluaciones versionadas e inmutables. PYP-FFA conserva Class A, bloqueo, 100% de cobertura, 90 días y cero fallback manual; PYP-INV-SELECT conserva Class B no bloqueante. La entrega no crea ERM, QRA, Permit Readiness, Investment Decision ni FID.

Capa	Resultado	Evidencia verificable
Dominio / API	PASS	ProjectRisk, assessments, readiness Project/Set, 19 rutas OpenAPI
Gate 07J-EVID	PASS	Provider AVAILABLE; GOVERNED_SOURCE; no fallback Class A
PostgreSQL	PASS	69/69 + 74/74; upgrade/downgrade/upgrade 0053
Frontend	PASS	8 USER views; 16 ADMIN tabs; filters y matrices completas
Browser	PASS	Chromium USER/ADMIN; 0 uncaught; no controles FID
Localhost	ACTIVE	Frontend 5173; API 8000 ready; Alembic 0053

Contenido y trazabilidad

Capítulo	Tema	Entregables
1	Baseline, alcance y decisiones de reutilización	1-6
2	Dominio Project Risk y lifecycle	7-16
3	Política y cálculo de Risk Readiness	17-28
4	Proveedor Gate 07J y perfiles	29-35
5	ADMIN, USER, seguridad y APIs	36-46
6	Pruebas, regresión y baseline persistente	47-64
7	Riesgos, gap analysis y cierre	65-69

CÓMO LEER ESTE INFORME

El capítulo 8 contiene una matriz final de los 69 entregables del PROMPT 07J-RISK. Los resultados de pruebas corresponden a comandos ejecutados en esta entrega y el baseline local se midió antes y después.

1. Baseline, alcance y REUSE BEFORE CREATE

Baseline	Estado de entrada	Decisión
Alembic	20260830_0052	Sucesora aditiva y reversible 0053
Gate 07J-EVID	Risk provider RESERVED / UNAVAILABLE	Registrar provider real y conservar policy
PYP-INV-SELECT	Risk B · no block · 90 d	Sin cambio
PYP-FFA	Risk A · block · 100% · 90 d	Sin cambio; no manual fallback
Gate 07J	READY_FOR_INVESTMENT_DECISION	Sólo consumir evidencia; can_enter_fid=false

1.1 Inventario reutilizado

Capacidad existente	Uso en 07J-RISK
EnterpriseWorkspace(PROJECT)	Identidad canónica; no se creó un Project master paralelo
Gate 07I	Recommended Project Set y hash para agregación
Gate 07F / 07E	Métricas de riesgo como referencias read-only
Gate 07J-FEL	Dependencia de freshness configurable; no duplica madurez FEL
Gate 07G / 07J-FUND	Riesgos pueden referenciarlos; no recalculan Budget/Funding
AdminConfiguration	DRAFT/PUBLISHED/SUPERSEDED, herencia, hash, preview y publish
RBAC / SecurityEvent	Permisos, roles, SoD y auditoría existentes
ETag / idempotency	revision_version, If-Match y claves transaccionales
Gate07J provider contracts	InvestmentGateRiskEvidenceOut integrado al resolver

DECISIÓN DE MODELO

No existía un Risk Register reutilizable. Se creó ProjectRisk como único master de riesgo y RiskReadinessAssessment como evidencia versionada separada. Risk Record != Risk Readiness.

2. Dominio Project Risk y lifecycle

Objeto	Responsabilidad	Controles
ProjectRisk	Identificación, categoría, owner, inherente, tratamiento, residual, aceptación	Tenant + Project; RSK-00001; ETag

Objeto	Responsabilidad	Controles
RiskReadinessAssessment	Snapshot de fuente/configuración, gaps, vigencia y readiness	RRA-00001; versión; COMPLETED inmutable
ProjectRiskReadiness	Último resultado Project vigente	READY/BLOCKED/STALE/ EXPIRED
PortfolioReadiness	Agrega Recommended Project Set exacto	Cobertura 100%; no promedia faltantes

2.1 Riesgo inherente, tratamiento y residual

Dimensión	Implementación
Inherent Risk	likelihood_before + impact_before → matriz publicada; nunca se sobrescribe
Treatment	AVOID/REDUCE/TRANSFER/ACCEPT; owner, fecha, estado y evidencia en el Risk
Residual Risk	likelihood_after + impact_after; preservado aparte del inherente
Acceptance	Actor, fecha, comentario y autoridad; no equivale a Investment Approval
SoD	Owner no acepta su propio HIGH/CRITICAL cuando policy lo prohíbe

2.2 Lifecycles y catálogos

Componente	Estados / catálogo
Risk	DRAFT → OPEN → UNDER_TREATMENT / MONITORING → CLOSED; VOIDED
Treatment	OPEN · IN_PROGRESS · COMPLETED · CANCELLED
Assessment	DRAFT · IN_PROGRESS · COMPLETED · SUPERSEDED · VOIDED
Readiness	NOT_STARTED · READY · BLOCKED · STALE · EXPIRED
Ratings	LOW · MODERATE · HIGH · CRITICAL, calculados por matriz configurable
Categories	19 starter values configurables; sin taxonomía sectorial hardcoded

3. Cálculo gobernado de Risk Readiness

Chequeo Project	Resultado controlado
Register ausente	RISK_REGISTER_REQUIRED
HIGH/CRITICAL sin owner	HIGH_CRITICAL_OWNER_REQUIRED:<risk>

Chequeo Project	Resultado controlado
Tratamiento exigido e incompleto	TREATMENT_REQUIRED:<risk>
Tratamiento crítico vencido	OVERDUE_TREATMENT:<risk>
Residual requerido no evaluado	RESIDUAL_ASSESSMENT_REQUIRED:<risk>
Residual sin aceptación	RESIDUAL_ACCEPTANCE_REQUIRED:<risk>
Evidencia bajo threshold	RISK_EVIDENCE_COVERAGE_BELOW_THRESHOLD
Fuente/configuración cambió	STALE_RISK_SOURCE
Fecha > valid_until	RISK_READINESS_EXPIRED

REGLA SEMÁNTICA

READY no significa ausencia de riesgos HIGH. Significa identificación, owners, tratamientos, residual, aceptaciones, evidencia y fuentes vigentes conforme a policy. Un residual HIGH aceptado puede permanecer READY.

3.1 Cobertura de Project Set

Caso	Cálculo	Readiness
A READY · B READY · C missing	2/3 = 66,67%	BLOCKED
A READY · B BLOCKED · C STALE	1/3 válido	BLOCKED; contadores separados
Todos READY y current	N/N = 100%	READY si no existen blockers

3.2 Freshness, hashes y reassessment

Control	Contenido
risk_source_hash	Project/type/governance, riesgos, tratamiento, residual, aceptación, evidencia y config
risk_readiness_hash	Assessment/version, source/config hashes, counts, coverage, warnings y blockers
Refresh Preview	Deltas de fuente, riesgos, ratings, owners, tratamientos y aceptación; persisted=false
Reassessment	Nueva versión; nunca reescribe el snapshot COMPLETED histórico
Validity	90 días compatible con PYP-FFA; expirado no suministra evidencia

4. Gate 07J evidence provider e integración

Contrato	Valor / regla
provider_key	RISK_READINESS_PROVIDER
source_module	RISK_READINESS
evidence_type	RISK_READINESS
status	AVAILABLE
scope	PROJECT_SET; contrato soporta portfolio/project context
payload	Hashes, fechas, coverage, counts, warnings, blockers, source_current
supply	Sólo READY + current + 100% + sin blockers
FID boundary	can_enter_fid=false siempre en esta entrega

4.1 Perfiles preservados

Gate Profile	Class	Blocking	Coverage	Validity	Fallback
PYP-INV-SELECT	B	No por defecto	Policy contextual	90 días	Governed/manual B según policy
PYP-FFA	A	Sí	100%	90 días	Manual prohibido

4.2 Resolución en Gate 07J-EVID

Fuente	Estado Evidence Item
READY + current + 100%	VALID · evidence_origin=GOVERNED_SOURCE
BLOCKED	BLOCKED
STALE	STALE · SOURCE_STALE
EXPIRED	EXPIRED
Provider ausente	SOURCE_PROVIDER_MISSING
Payload presente pero inválido	INVALID; nunca VALID por mera existencia

GAP ANALYSIS ACTUALIZADO

Risk PYP-FFA deja de ser un missing provider. El resultado siguiente es contextual: Permit Readiness sólo donde la policy publicada todavía lo eleva a Class A; en los demás contextos, READY_TO_DESIGN_GATE07K. No se inició ninguno de los dos.

5. Superficies USER/ADMIN, seguridad y APIs

USER MODE — 8 vistas	Función principal
My Risk Work	Resumen operativo y brechas
Project Set Risk Readiness	Matriz Project por fecha, gaps, cobertura y readiness
Project Risk Register	Alta, filtros, tabla completa y detalle
Risk Assessments	Start, complete, versiones e inmutabilidad
Treatments	Owner, estrategia, estado y vencimiento
Residual Risk & Acceptance	Residual, autoridad y aceptación
Risk Readiness Dashboard	Chips compactos y blockers/warnings
History / Audit	Refresh Preview y contrato Gate 07J

5.1 ADMIN MODE — 16 tabs

Grupo	Tabs
General	Configuration Overview · Risk Categories
Scoring	Likelihood Scale · Impact Scale · Risk Matrix · Rating Bands
Rules	Owner Rules · Treatment Rules · Residual Risk Rules · Acceptance Authority
Readiness	Readiness Criteria · Evidence Rules · Validity / Expiry · Gate Compatibility
Governance	Inheritance / Overrides · Versioning / Publish

UI REQUERIDA CERRADA

Risk Register incluye filtros Open, High/Critical, No Owner, No Treatment, Overdue, Needs Acceptance y Expired Evidence, además de Due Date, Evidence y Warnings. La matriz de Project Set no usa tarjetas gigantes.

5.2 RBAC, SoD, ETag e idempotencia

Área	Implementación
Roles	risk_manager, owner, assessor, reviewer, acceptance_authority, viewer, configuration_admin

Área	Implementación
Permissions	risk read/create/edit/status/treatment/residual/accept + readiness create/edit/complete/refresh/admin
Allowed actions	Backend devuelve capacidades; frontend consume el contrato
SoD	Owner no autoacepta HIGH/CRITICAL; CRITICAL exige autoridad configurada
ETag	If-Match/revision_version; stale = 412 ETAG_MISMATCH
Idempotency	Create risk, acceptance, assessment, complete, reassess y refresh apply
Audit	SecurityEvent para creación, cambios, tratamientos, residual, aceptación, assessments y config

5.3 API pública

Grupo	Rutas implementadas
Risks	GET/POST projects/{id}/risks · GET/PUT risks/{id} · status · accept
Assessments	GET/POST project assessments · GET/PUT assessment · complete · reassess
Refresh	project refresh/preview · project refresh apply
Aggregation	portfolio readiness · portfolio projects · investment-gate-evidence
ADMIN	overview · configurations · clone · update · publish · preview

6. Persistencia, migración y validación

Elemento	Implementación
Migration	20260830_0053; down_revision 0052; aditiva, reversible, tenant-scoped
Tables	project_risks · risk_readiness_assessments
Uniqueness	Risk number/idempotency; assessment number/version/idempotency
Active assessment	Índice único parcial por tenant + Project para DRAFT/IN_PROGRESS
Checks	Lifecycles, ratings, acceptance pair, coverage 0-100 y COMPLETED integrity
Immutability	ORM rechaza update/delete de COMPLETED/SUPERSEDED/VOIDED
Performance	Índices tenant/Project/status/rating y agregación por counts; sin portfolio risk score sintético

6.1 Evidencia de pruebas

Validación	Resultado	Cobertura
PostgreSQL baseline	69/69 PASS	07D, Project Governance, workspace y Gate 07J base
PostgreSQL portfolio	74/74 PASS	07E-07J-RISK, EVID, FEL, FUND y persistencia
Risk Readiness final	8/8 PASS	Happy, stale, SoD, policy, config, blockers, expiry y coverage
EVID regression	7/7 PASS	Provider source, stale, A/B y gap analysis
Migration	PASS	0052→0053→0052→0053 + validadores
Frontend targeted	2/2 PASS	Register, filtros/columnas, 16 tabs, preview
Frontend AppFlow	28/28 PASS	Navegación y módulos históricos
Browser Chromium	1/1 PASS	USER + ADMIN + no FID + 0 page errors
Build / static	PASS	TypeScript, Vite, ESLint, Ruff, py_compile/import
Local health	PASS	/app 200; API ready; DB/Redis ok; 19 risk paths

6.2 Baseline persistente antes/después

Medida	Antes	Después	Conclusión
Alembic head	0052	0053	Migración esperada
Enterprise Workspaces	14	14	Inalterado
Project Workspaces	1	1	Inalterado
AdminConfiguration	80	81	+1 starter DRAFT
Risk configurations	0	1 DRAFT / 0 published	No auto-publish
Project risks	Tabla ausente	0	Sin datos de prueba
Risk assessments	Tabla ausente	0	Sin datos de prueba
Gate07J Preparation / Evidence	0 / 0	0 / 0	Inalterado
FEL / Funds / Funding	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	Inalterado
Budget / Resource scenarios	0 / 0	0 / 0	Inalterado
Number sequences	12	12	Preview no consumió números
Project ID14 defaults MD5	eea3648c6908a267d1e0651828ff4459	igual	Inalterado

7. Riesgos técnicos, gap analysis y cierre

Riesgo / deuda	Estado y tratamiento
Tratamientos múltiples	No implementados: el starter usa un tratamiento por Risk; ampliar sólo con caso aprobado
Escala 100k Risks	Diseño indexado y sin N+1; falta benchmark volumétrico dedicado
Browser de reloj controlado	Expiry/stale/SoD se validan en servicio; añadir fixture browser full-stack como hardening
Concurrencia multi-worker	ETag, versioning e índices protegen; ampliar carreras de alta carga en CI nocturno
Permit provider	Sigue fuera de alcance y sólo es siguiente gap donde policy lo eleva a Class A

SAFEGUARDS VERIFICADOS

No se implementaron ERM, Monte Carlo/QRA, P50/P80, contingencia probabilística, Permit provider, Investment Decision/FID, GO/HOLD/RECYCLE/KILL, Project Initialization, Activation ni Execution.

DECISIÓN SIGUIENTE CONTEXTUAL

Si el contexto mantiene un provider Class A faltante: NEXT = BUILD_MISSING_GOVERNED_PROVIDER · provider = PERMIT_READINESS_PROVIDER. En los demás contextos: NEXT = READY_TO_DESIGN_GATE07K. STOP: ninguno se inicia en esta entrega.

ESTADO EXCLUSIVO

GATE07J_RISK_RELEASE_VALIDATED · final_output = READY_FOR_GOVERNED_RISK_EVIDENCE · provider = RISK_READINESS_PROVIDER · status = AVAILABLE · can_enter_fid=false.

8. Trazabilidad de entregables 1-69

#	Entregable	Evidencia	Estado
1	Executive summary	Portada / §1 / ADR 56	CERRADO
2	ADR Gate07J-RISK	Portada / §1 / ADR 56	CERRADO
3	Baseline assessment	Portada / §1 / ADR 56	CERRADO
4	Gate07J-EVID contract review	Portada / §1 / ADR 56	CERRADO
5	REUSE BEFORE CREATE	Portada / §1 / ADR 56	CERRADO
6	Risk model reuse/create decision	Portada / §1 / ADR 56	CERRADO
7	Risk Register model	§2	CERRADO

#	Entregable	Evidencia	Estado
8	Risk lifecycle	§2	CERRADO
9	Risk categories	§2	CERRADO
10	Risk Matrix	§2	CERRADO
11	Inherent/Residual separation	§2	CERRADO
12	Treatment architecture	§2	CERRADO
13	Risk Acceptance architecture	§2	CERRADO
14	Acceptance Authority	§2	CERRADO
15	RiskReadinessAssessment model	§2	CERRADO
16	Assessment lifecycle	§2	CERRADO
17	Readiness statuses/checks/policy	§3	CERRADO
18	High/Critical handling	§3	CERRADO
19	ProjectRiskReadiness model	§3	CERRADO
20	Project Set aggregation	§3	CERRADO
21	Coverage rules	§3	CERRADO
22	No synthetic portfolio score ADR	§3	CERRADO
23	Gate07I/Gate07F/Gate07E relationship	§3	CERRADO
24	FEL relationship	§3	CERRADO
25	Budget/Funding relationship	§3	CERRADO
26	Freshness/validity	§3	CERRADO
27	Source/readiness hashes	§3	CERRADO
28	Refresh/Reassessment/history	§3	CERRADO
29	Evidence origin	§4	CERRADO
30	Gate07J evidence contract	§4	CERRADO
31	PYP-FFA integration	§4	CERRADO
32	PYP-INV-SELECT compatibility	§4	CERRADO
33	Provider Registry update	§4	CERRADO
34	Missing Provider Analysis refresh	§4	CERRADO
35	Contextual can_design_investment_decision_gate	§4	CERRADO
36	ADMIN MODE	§5	CERRADO
37	USER MODE	§5	CERRADO
38	Workspace Navigator	§5	CERRADO
39	Risk Register/Detail UI	§5	CERRADO
40	Readiness Dashboard/Matrix	§5	CERRADO
41	Allowed actions	§5	CERRADO

#	Entregable	Evidencia	Estado
42	Roles/permissions/SoD	§5	CERRADO
43	ETag/idempotency/audit	§5	CERRADO
44	APIs	§5	CERRADO
45	Persistence/numbering/migration	§5	CERRADO
46	Constraints/concurrency	§5	CERRADO
47	PostgreSQL happy path	§6	CERRADO
48	Critical no-owner/no-treatment tests	§6	CERRADO
49	Residual acceptance tests	§6	CERRADO
50	Overdue treatment test	§6	CERRADO
51	Expiry/stale tests	§6	CERRADO
52	Project Set coverage/mixed readiness tests	§6	CERRADO
53	SoD test	§6	CERRADO
54	Gate07J integration tests	§6	CERRADO
55	Gate07J-EVID gap reanalysis	§6	CERRADO
56	Frontend tests	§6	CERRADO
57	Browser USER E2E	§6	CERRADO
58	Browser SoD/stale/expiry E2E	§6	CERRADO
59	Browser ADMIN E2E	§6	CERRADO
60	Browser Gate07J integration	§6	CERRADO
61	Performance	§6	CERRADO
62	No-QRA/No-FID/No-Permit safeguards	§6	CERRADO
63	Regression	§6	CERRADO
64	Baseline before/after	§6	CERRADO
65	Risks/technical debt	§7 / Documento	CERRADO
66	Updated Gate07J-EVID gap analysis	§7 / Documento	CERRADO
67	Recommendation for next step	§7 / Documento	CERRADO
68	Updated technical report	§7 / Documento	CERRADO
69	Final exclusive status	§7 / Documento	CERRADO